PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Les graphes des solutions ne se croisent pas

Cadre. $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, lipschitzienne en la seconde variable, et T-périodique en la première : $F(t+T, y) = F(t, y)$ pour tous (t, y) ($T > 0$). On étudie l'équation scalaire $(E) : y' = F(t, y)$. Par Cauchy-Lipschitz global, toutes ses solutions maximales sont définies sur $\mathbb{R}$; on note Ψ son flot. On veut montrer : **si (E) admet une solution bornée, elle admet une solution T-périodique**.

Partie I.

1. Soient f, g deux solutions de (E) et $t_0 \in \mathbb{R}$ avec $f(t_0) < g(t_0)$. Montrer que $f(t) < g(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

2. Soit φ une solution de (E). Montrer que $\varphi_T : t \mapsto \varphi(t+T)$ est encore une solution de (E).

3. Montrer que la suite $\big(\varphi(kT)\big)_{k \in \mathbb{N}}$ est monotone. (Distinguer trois cas selon la position de $\varphi(T)$ par rapport à $\varphi(0)$.)